COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Introduction au Langage Pascal

- Notion d'un Programme
- Langage PASCAL
- Mots Clés
- Structure d'un Programme
-Déclaration des Données



James ADEOLA

Collège de Paris Supérieur : Département IT

Année Universitaire 2024-2025

C'est Quoi un Programme ?

Définitions et Notions

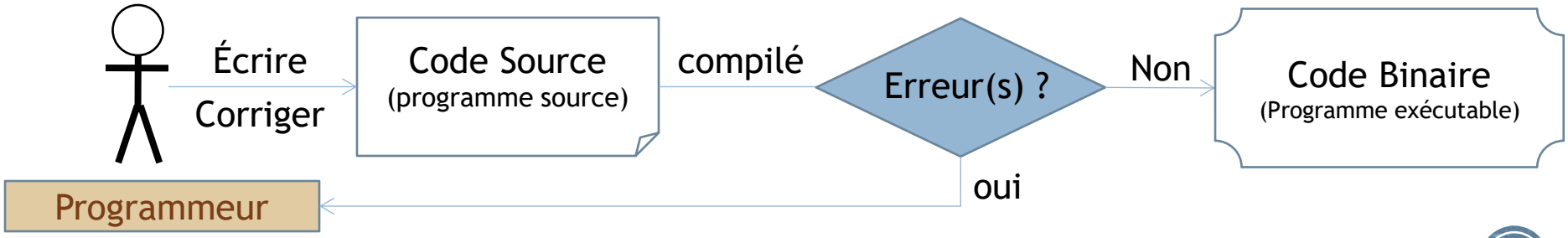
- Un programme est le résultat de la traduction d'un algorithme. Cette traduction est effectuée en choisissant un langage de Programmation.
- Plusieurs langages de programmation existent : Java, C/C++, Php, Basic, Cobol, Pytho, **Pascal**, etc.
- Un langage de programmation définit un ensemble de règles syntaxiques (comment écrire correctement le programme) et sémantiques (le sens affecté à chaque instruction ou structure de programme).



Langage Pascal

Présentation

- Le langage Pascal (dont le nom vient du mathématicien ***BLAISE Pascal***) a été inventé par ***NIKLAUS Wirth*** dans les années 1970.
- Ce langage a été conçu pour servir à l'enseignement de la programmation de manière rigoureuse mais souple, en réaction à la complexité des autres langages de programmation.
- Le langage Pascal est un langage Compilé.



Mots Clés (Réservés) (1/2)

Notions

- Chaque langage de programmation possède des mots clés (mots réservés) qui ont un sens bien déterminé.
- Parmi les mots clés du langage Pascal :**program, uses, var, const, label, begin, end, if, else, for, to, downto, do, while, repeat, until, goto**, *etc*.
- Il est impératif de comprendre le sens exacte ou l'utilisation de chaque mot clé. Autrement, ça sera difficile, voire impossible, de programmer avec un langage de programmation.
- On n'a pas le droit d'utiliser un mot clé comme identificateur. Exemple - **var** do : integer;



Mots Clés (Réservés) (2/2)

Sémantique de quelques mots Réservés

- **program** : Permet d'indiquer l'entête du programme avec son nom. Exemple : **program** exo_1 ;
- **uses** : Permet d'utiliser une unité PASCAL (ensemble de fonctions prédéfinies). On utilise souvent la bibliothèque wincrt comme suit : **uses** wincrt ;
- **var** : Permet la déclaration d'une ou plusieurs variables. Exemple : **var** a:integer; x:real ;
- **Begin** : Le début du programme ou d'une structure de contrôle;
- **End** : La fin du programme ou d'une structure de contrôle;
- *Etc.*

La Structure d'un Programme (1/2)

Traduction d'un Algorithme

- Comme nous l'avons dit précédemment, un programme est la traduction d'un algorithme.
- Dans le langage Pascal, cette traduction s'effectue selon le modèle suivant :

Modèle d'Algorithme

Algorithme <Ident_Algo>

<Déclarations>

Début

<Instructions>

Fin

Traduit

Modèle du programme

Program <Ident_Pgme>;

uses wincrt;

<Déclarations>

Begin

<Instructions>

End.



La Structure d'un Programme (2/2)

Structure d'un Programme

```
Program <Ident_Pgme>;
uses wincrt;
        <Déclarations>
Begin
        <Instructions>
End.
```

Entête du programme

Permet d'identifier le nom du programme, commence toujours par le mot clé : program. Cette ligne se termine par point-virgule.

Déclarations

Dans cette partie, on déclare les données nécessaires pour le programme : variables et éventuellement constantes.

Corps du programme - instructions

Le corps du programme, ou partie instructions, qui est délimitée par les mots clés : **Begin** et **End**. Elle contient les instructions du programme.

Type des Données

Notions

- Un type de données simple défini un ensemble de valeurs.
- En langage PASCAL, nous avons cinq types de base :
  1. **Integer** : Pour les valeurs entières. Ça correspond au type *entier*.
  2. **Real** : Pour les valeurs réelles et ça correspond au type *réel*.
  3. **Char** : Pour les valeurs de type *caractère*. Comme par exemple : ‘a’ , ‘+’, ‘?’, *etc*.
  4. **String** : Pour les valeurs de type *chaîne de caractère*. Par exemple : ‘Hello’, ‘Erreur’, ‘x = ’, *etc*.
  5. **Boolean** : Pour les valeurs booléennes. Ce type contient uniquement deux valeurs : *TRUE* et *FALSE*



Déclaration des Données

Déclaration des Constantes

<id_const> = <valeur>;

Const

PI = 3.14; A=15; B='HELLO'; C='+'; D = TRUE; E=FALSE;



Déclaration des Variables

<id_var> : <type>;

var

x : integer; y : real; s1, s2 : string; c : char; b1, b2, b3 : boolean;

<id_var1>, <id_var2>, …, <id_varn> : <type>;

Exemples de Programme

Exemple 01

```
Program exemple_01;
Uses wincrt;
Begin
End.
```

Un programme PASCAL sans données et sans instructions.

L'écriture de n'importe quel programme commence par ce modèle minimal.

Exemple 02

```
Program exemple_02;
Uses wincrt;
    const PI = 3.14;
    var  r, p, s : real;
Begin
End.
```

Le même programme précédent avec une constante PI et trois variables réelles : r, p et s.

On a inséré des données dans la partie des déclarations.



Exemples de Programme

Exemple 03

```
Program Rectangle;
uses wincrt;
Var
longueur, largeur, surface, perimetre : integer;
begin
    Write('entrer la largeur');
    Read (largeur);
    Write('entrer la longueur');
    Read (longueur);
    surface := largeur*longueur;
    perimetre := (longueur+largeur)*2;
    write('la surface est ', surface);
    write('le périmetre est ', perimetre);
End.
```



Résumé

- Un **programme** est le résultat de la traduction d'un algorithme en choisissant un lange de programmation.
- Le langage Pascal est un langage compilé : un code source, respectant la syntaxe du Pascal, écrit par un utilisateur (programmeur) est traduit à un code binaire exécutable par la machine.
- Le langage Pascal possède des mots clés (mots réservés) : **program**, **uses**, **var**, **const**, **begin**, **end**, *etc*. Ces mots ne peuvent pas être utilisés comme *identificateur*.
- Un Programme pascal suit toujours un modèle d'écriture, une structure permettant de définir ses différentes parties : Entête, Déclarations et corps du programme.

